

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине: «АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И СЕТЕЙ»

Тема: «Изучение аппаратно-программной
архитектуры процессоров семейства Intel – обработка
символьных данных»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Ануфриенко М. А.
Проверила:
Кулик А. Д.

Цель: изучение программной модели микропроцессора, практическая работа с подсистемой регистровой и оперативной памяти.

1. Постановка задачи. Дан текст – непустая последовательность не длиннее ста символов. Признаком конца ввода является точка, в сам текст точка не входит.

Проверить, удовлетворяет ли текст заданному условию. Если условие выполнено, преобразовать текст по указанному в варианте правилу; в противном случае выдать соответствующее сообщение. Преобразованный текст напечатать.

Проверяемое условие и правила обработки текста определяются конкретным вариантом задания.

Если введенная последовательность символов не является текстом, преобразовывать ее не нужно, а следует напечатать соответствующее сообщение.

Ввод текста, проверка условия, обработка текста и печать результата должны выполняться последовательно, отдельными частями программы.

2. Используя знания и навыки, полученные в результате выполнения лабораторной работы №1, а также изучив дополнительные теоретические материалы, приведенные в методическом указании, написать программу на ассемблере, реализующую обработку текста согласно варианту, выданному преподавателем.

Вариант 1

Проверяемое условие

1) Текст оканчивается прописной латинской буквой, которая больше в тексте не встречается (с.к.).

Правило преобразования

1) Заменить каждую ненулевую цифру соответствующей ей строчной буквой латинского алфавита (1 → a, 2 → b и т.д.).

lab2_main

```
// lab2_main.cpp
```

```
// Лаб. №2. Вариант 1. Ввод текста, проверка условия, преобразование, вывод.
```

```
#include <stdio>
```

```
#include <windows.h>
```

```
extern "C" int CheckConditionAsm(const char* text, int length); // реализация в lab2_asm.asm
```

```
extern "C" void TransformTextAsm(char* text, int length); // реализация в lab2_asm.asm
```

```
const int MAX_LEN = 100; // максимальная длина текста – константа, не зависящая от фактического ввода
```

```
int main()
```

```

{
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    char buffer[MAX_LEN + 1];    // +1 под завершающий 0 для printf("%s", ...)
    int length = 0;
    bool tooLong = false;

    printf("Введите текст (не более %d символов, признак конца ввода - точка):\n", MAX_LEN);

    int ch;
    while ((ch = getchar()) != EOF && ch != '.')
    {
        if (length < MAX_LEN)
        {
            buffer[length] = (char)ch;
            ++length;
        }
        else
        {
            tooLong = true;    // лимит превышен; дочитываем до точки, но текст уже считается
            // невалидным
        }
    }
    buffer[length] = '\0';

    bool isValidText = (length > 0) && !tooLong;

    if (!isValidText)
    {
        printf("\nВведённая последовательность символов не является текстом ");
        printf("(текст должен быть непустым и не длиннее %d символов).\n", MAX_LEN);
        return 0;
    }

    printf("\nВведённый текст (%d симв.): %s\n", length, buffer);
    printf("Проверяемое условие: текст оканчивается прописной латинской буквой,\n");
    printf("которая больше нигде в тексте не встречается.\n");

    int conditionMet = CheckConditionAsm(buffer, length);

    if (!conditionMet)
    {
        printf("Условие НЕ выполнено - текст не преобразуется.\n");
        return 0;
    }

    printf("Условие выполнено.\n");
    printf("Правило преобразования: каждая ненулевая цифра заменяется на\n");
    printf("соответствующую строчную латинскую букву (1->a, 2->b, ..., 9->i).\n");

    TransformTextAsm(buffer, length);

    printf("Преобразованный текст: %s\n", buffer);

    return 0;
}

```

lab2_asm

```

; lab2_asm.asm
; Лаб. №2 (ассемблер, обработка символьных данных). Вариант 1.
;
; Условие (помечено "с.к." – требует строковых команд с префиксом повторения):
;     текст оканчивается прописной латинской буквой, которая
;     больше нигде в тексте не встречается.
;
; Правило преобразования (применяется только если условие истинно):

```

```
; каждая ненулевая цифра заменяется на соответствующую строчную
; латинскую букву: 1->a, 2->b, ..., 9->i. Цифра 0 не трогается.
;
; extern "C" int CheckConditionAsm(const char* text, int length);
; extern "C" void TransformTextAsm(char* text, int length);
;
; Платформа проекта – x86 (Win32), сборка через ml.exe.
; Предполагается length >= 1 (пустой/слишком длинный текст отсекается в main.cpp).
```

```
.386
.MODEL FLAT, C
.CODE
```

```
; -----
; int CheckConditionAsm(const char* text, int length)
; Возвращает 1 (истина) или 0 (ложь) в eax.
; -----
PUBLIC CheckConditionAsm
CheckConditionAsm PROC
    push ebp
    mov ebp, esp
    push esi
    push edi

    mov esi, [ebp+8]      ; esi = text
    mov ecx, [ebp+12]     ; ecx = length

    mov edi, esi
    add edi, ecx
    dec edi               ; edi -> text[length-1] – последний символ текста

    mov al, [edi]         ; al = последний символ

    cmp al, 'A'           ; это вообще прописная латинская буква A..Z?
    jb CondFalse
    cmp al, 'Z'
    ja CondFalse

    cmp ecx, 1
    je CondTrue           ; в тексте только эта одна буква – повторов быть не может,
условие истинно

    mov edi, esi          ; снова edi -> начало текста, для поиска повтора
    mov ecx, [ebp+12]
    dec ecx               ; ищем среди первых (length-1) символов – последний это
сама буква, его не считаем
    cld                  ; df=0 – поиск в направлении возрастания адресов
    repne scasb          ; пока [edi] != al и ecx > 0: сравнить al с [edi], edi++,
ecx--

    je CondFalse          ; если остановились из-за совпадения (zf=1) – буква
встретилась повторно, условие ложно

CondTrue:
    mov eax, 1
    jmp CondDone
CondFalse:
    xor eax, eax
CondDone:
    pop edi
    pop esi
    pop ebp
    ret
CheckConditionAsm ENDP

; -----
```

```

; void TransformTextAsm(char* text, int length)
; -----
PUBLIC TransformTextAsm
TransformTextAsm PROC
    push ebp
    mov  ebp, esp
    push esi

    mov esi, [ebp+8]      ; esi = text
    mov ecx, [ebp+12]    ; ecx = length

TransformLoop:
    mov al, [esi]
    cmp al, '1'
    jb  SkipChar
    cmp al, '9'
    ja  SkipChar
    add al, 48             ; '1' (0x31)+48 = 0x61 = 'a' ... '9' (0x39)+48 = 0x69 = 'i'
    mov [esi], al
SkipChar:
    inc esi
    dec ecx
    jnz TransformLoop

    pop esi
    pop ebp
    ret
TransformTextAsm ENDP

END

```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Введите текст (не более 100 символов, признак конца ввода – точка):
Qwerty uiop asdf ghjkl zx.

Введённый текст (25 симв.): Qwerty uiop asdf ghjkl zx
Проверяемое условие: текст оканчивается прописной латинской буквой,
которая больше нигде в тексте не встречается.
Условие НЕ выполнено – текст не преобразуется.

C:\Users\maksim\source\repos\lab2\Debug\lab2.exe (process 6244) exited
with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools
->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging
stops.
Press any key to close this window . . .
```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Введите текст (не более 100 символов, признак конца ввода – точка):
bfubbbbIBIBWBEFWEBrB324239900000VEV EJV E bhwHrfbM.

Введённый текст (52 симв.): bfubbbbIBIBWBEFWEBrB324239900000VEV EJV E bhwHrfbM
Проверяемое условие: текст оканчивается прописной латинской буквой,
которая больше нигде в тексте не встречается.
Условие выполнено.
Правило преобразования: каждая ненулевая цифра заменяется на
соответствующую строчную латинскую букву (1->a, 2->b, ..., 9->i).
Преобразованный текст: bfubbbbIBIBWBEFWEBrBcbdbci00000VEV EJV E bhwHrfbM

C:\Users\maksim\source\repos\lab2\Debug\lab2.exe (process 3256) exited with code
0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->
Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы разработана программа на языке ассемблера для обработки символьных данных (Вариант 1). Реализованы две процедуры: `CheckConditionAsm` — проверка условия «текст оканчивается прописной латинской буквой, которая больше нигде в тексте не встречается» (реализована с использованием строковой команды `scasb` с префиксом повторения `repne`, как того требует вариант задания), и `TransformTextAsm` — преобразование текста по правилу «замена каждой ненулевой цифры на соответствующую строчную латинскую букву» (1→a, 2→b, ..., 9→i). Оба результата совпадают с ожидаемыми при ручной трассировке, что подтверждает корректность реализации. Использование `repne scasb` позволило реализовать поиск повторного вхождения символа без явного цикла со счётчиком, что соответствует требованию варианта об использовании строковых команд с префиксами повторения.